

1. Uvod

U svakom od prethodna tri vijeka dominirala je jedna nova tehnologija:

- 18. vijek bio je era velikih mehaničkih sistema koji su pratili industrijsku revoluciju,
- 19. vijek je vijek parne mašine,
- tokom 20. vijeka, ključna je bila tehnologija prikupljanja, obrade i distribucije informacija.

Među svim dostignućima prošlog vijeka, izdvajaju se uspostavljanje globalnog telefonskog sistema, pronalazak radija i televizije, nastanak i nezapamćeni razvoj računarske industrije, lansiranje telekomunikacijskih satelita i, naravno, Interneta.

Zbog brzog tehnološkog napretka, ova se područja ljudskog djelovanja u 21. vijeku stapaju, čime se praktički brišu razlike između prikupljanja, prenosa, skladištenja i obrade informacija. Organizacije koje imaju stotine ureda širom planete, samo jednim klikom miša su u stanju da utvrde status svoje najzabačenije filijale. Kako raste naša sposobnost prikupljanja, obrade, i distribucije informacija, tako zahtjev za složenijom obradom informacija još brže raste.

Iako je u poređenju sa drugim industrijskim granama (npr. auto i vazduhoplovna industrija), računarska industrija još uvijek mlada, računari su načinili ogroman napredak u kratkom vremenu. Tokom prve dvije decenije svog postojanja, kompjuterski sistemi su bili strogo centralizirani, obično unutar jedne velike prostorije. Često je ta prostorija imala staklene zidove, kroz koje su posjetioci mogli da se dive velikom elektronskom čudu. Preduzeća srednje veličine ili univerziteti imali su jedan ili dva računara, a vrlo velike institucije imale najviše nekoliko desetina. Pomisao da će pedeset godina kasnije moćniji računari manji od poštanske marke biti masovno proizvođeni u milijardama primjeraka, bila je u domenu naučne fantastike.

Spajanje računara sa komunikacijama snažno je uticalo na organizaciju kompjuterskih sistema. Nekada dominantan koncept „kompjuterskog centra“ kao sobe s velikim računarom na koji korisnici donose svoj program i podatke na obradu, sada je prevaziđen (iako podatkovni centri sa hiljadama Internet servera već su postali uobičajeni). Stari model jednog računara koji služi za sve računske potrebe organizacije, je zamijenjen modelom u kojem veliki broj zasebnih, ali međusobno povezanih računara obavlja posao. Ovi se sistemi nazivaju **računarske mreže**.

Izrazom „računarska mreža“ označava se skup nezavisnih računara, međusobno povezanih jedinstvenom tehnologijom. Za dva se računara kaže da su međusobno povezana ako su u stanju da razmjenjuju informacije. Veza ne mora biti preko bakarne žice. Mogu se koristiti optički kablovi, mikrotalasi, infracrveno zračenje, te komunikacijski sateliti. Mreže mogu imati različite i brojne veličine, oblike i forme. Obično su međusobno povezane, tako da čine veće mreže, kao što je najpoznatija mreža svih mreža, Internet.

U literaturi se često miješaju pojmovi računarske mreže i distribuirani sistemi. Ključna razlika je što je distribuirani sistem skup nezavisnih računara koji svojim korisnicima izgledaju kao jedinstven i cjelovit sistem. On se obično prikazuje korisnicima kao jedinstven model ili paradigma. Često, softverski nivo koji se nalazi iznad OS-a (**middleware – posrednički softver**) je odgovoran za implementaciju ovog modela. Najpoznatiji primjer distribuiranog sistema je World Wide Web. Izvršava se na vrhu Interneta i predstavlja model u kojem sve izgleda kao dokument (Web stranica).

U računarskoj mreži ne postoji pomenuta povezanost modela i softvera. Korisnici su izloženi stvarnim mašinama, bez pokušaja sistema da mašine učini da djeluju zajedno i povezano. Ako mašine imaju različit hardver i operativne sisteme, to je u potpunosti vidljivo korisnicima. Ako korisnik želi pokrenuti program na udaljenoj mašini, mora se prijaviti na nju, i pokrenuti ga na njoj.

U stvari, distribuirani sistem je softverski sistem izgrađen na vrhu mreže. Softver mu daje visok stepen povezanosti i transparentnosti. Zato, razlika između mreže i distribuiranog sistema leži u softveru (posebno operativnom sistemu), a ne u hardveru.

Bilo kako bilo, postoji značajno preklapanje između ova dva pojma. Na primjer, zadatak i distribuiranog sistema i računarske mreže je premještanje datoteka s jednog mjesta na drugo. Razlika je ko pokreće premještanje, sistem ili korisnik.

1.1 Upotreba računarskih mreža

Upotreba računarskih mreža usko je povezana sa tradicionalnom upotrebom u preduzećima, kao i umrežavanjem u kući te razvojem mobilnih korisnika, ali i sa socijalnim pitanjima.

1.1.1 Poslovna upotreba

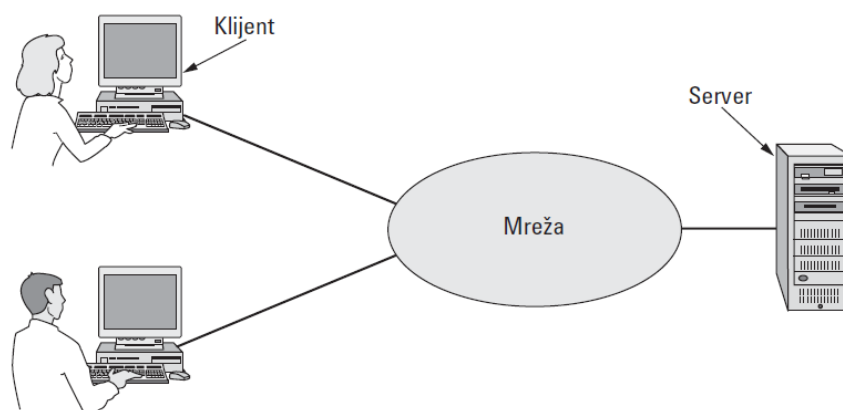
Većina kompanija posjeduje znatan broj računara. Na primjer, svaki radnik u preduzeću može imati računar i koristiti ga za svoj svakodnevni posao. Ovi računari mogu raditi samostalno i nezavisno, ali menadžment može odlučiti da ih poveže, kako bi mogao distribuirati i prikupljati informacije po firmi.

Generaliziranjem gornjeg primjera dolazi se do pitanja **dijeljenja resursa** (resource sharing). Cilj je da svi programi, oprema, a posebno podaci postanu dostupni u mreži bez obzira na fizičku lokaciju resursa ili korisnika. Očigledan primjer je grupa uredskih radnika koji koriste zajednički pisač. Nijednom od njih zaista nije potreban zaseban pisač, a umreženi pisač velikog kapaciteta često je jeftiniji, brži i lakši za održavanje od velikog broja zasebnih pisaa.

Međutim, dijeljenje informacija je važnije od dijeljenje fizičkih resursa kao što su pisači, i backup sistemi. Firme bez obzira na veličinu zavise od digitaliziranih informacija. Većina kompanija ima evidenciju kupaca, informacije o proizvodima, zalihama, finansijske izvještaje, informacije o porezima, kao i još mnogo toga drugog na sopstvenoj mreži. Kada bi svi njeni računari istovremeno otkazali, banka ne bi preživjela ni pet minuta. Savremeni proizvodni pogon, sa kompjuterizovanom proizvodnom linijom, ne bi izdržao čak ni 5 sekundi. Čak i poslovanje male turističke agencije ili advokatske kancelarije sa tri uposlenika, danas značajno zavisi od računarskih mreža koje im omogućavaju trenutni pristup relevantnim informacijama i dokumentima.

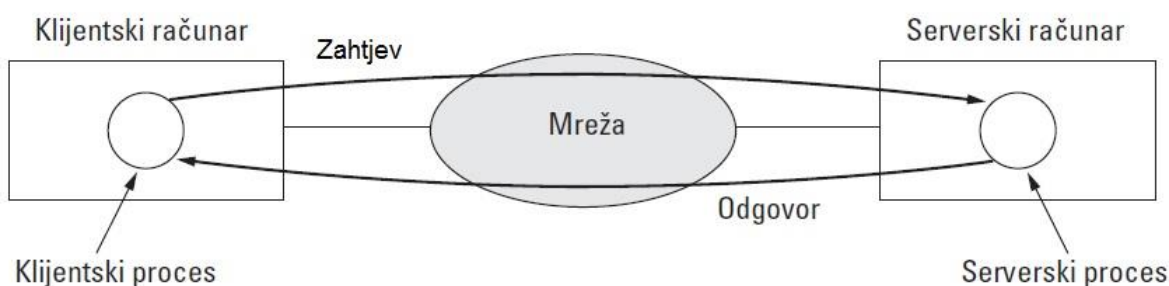
U manjim firmama, vjerovatno su svi računari u istoj prostoriji ili zgradi, ali u onim većim, kompjuteri i zaposleni mogu biti raštrkani po desetinama ureda i pogona širom svijeta. Ipak, prodavač u New Yorku može ponekad trebati pristup bazi podataka proizvoda u Singapuru. **VPN mreže** (Virtual Private Networks) mogu se koristiti za povezivanje pojedinačnih mreža sa različitih lokacija u jednu veću, razgranatiju mrežu. Drugim riječima, činjenica da je korisnik udaljen 15.000 km od podataka, ne bi ga trebala spriječiti da ih koristi kao da su lokalni. Znači, radi se o preskakanju geografskih barijera.

Informacijski sistem kompanije u najjednostavnijem obliku se sastoji od jedne ili više baza podataka, i određenog broja uposlenika koji im pristupaju sa udaljenih lokacija. U ovom primjeru, podaci su pohranjeni na moćnim računarima (**serveri**). Često su smješteni na jednom (centralnom) mjestu, a održava ih administrator sistema. Nasuprot tome, zaposlenici na svojim stolovima imaju jednostavnije mašine (**klijenti**), preko kojih pristupaju udaljenim podacima. (izraz „klijent“ će se ponekad odnositi na ljude-korisnike klijentske mašine, ali bi trebalo biti jasno iz konteksta da li se misli na računar ili njegovog korisnika). Klijentske i serverske mašine su povezane preko mreže (donja slika). (Mreža je predstavljena elipsom bez ikakvih detalja. To je njeno značenje u najapstraktnijem smislu.)



Ovo je tzv. **klijent-server model**. Masovno se koristi i predstavlja osnovu mnogih mreža. Najpopularniji oblik je Web aplikacija, u kojem server generiše Web stranice na osnovu svoje baze podataka kao odgovor na klijentske zahtjeve koji mogu ažurirati bazu. Klijent-server model je primjenjiv kada su klijent i server u istoj zgradi i pripadaju istoj firmi, ali i kada su međusobno udaljeni. Na primjer, kada neko od kuće pristupa stranici na World Wide Web-u, koristi se isti model, udaljeni Web server kao server i korisnikov PC kao klijent. U većini slučajeva, jedan server može opslužiti veliki broj konkurentnih klijenata.

Detaljnijim pregledom ovog modela uočavaju se dva procesa (npr. dva programa u izvršenju), jedan na klijentu drugi na serveru. Komunikacija teče tako da klijent proces šalje poruku preko mreže server procesu. Onda klijentski proces čeka odgovor. Kada server proces dobije zahtjev, izvodi zahtijevani zadatak ili traga za zahtijevanim podacima i šalje odgovor nazad (donja slika).



Drugi razlog uvođenja računarske mreže tiče se ljudi a ne informacija ili računara. Ona može postati moćno **sredstvo komunikacije** između zaposlenih. Gotovo svaka firma koja ima dva ili više računara danas ima elektronsku poštu (email) koju zaposleni u velikoj mjeri koriste za svakodnevno poslovno komuniciranje.

Telefonski razgovori među zaposlenim su mogući preko računarske mreže umjesto preko telekom operatera. Kada se pri tom koristi Internet, onda je riječ o **IP telefoniji** ili **VoIP**

(Voice over IP). Mikrofon i zvučnik na svakom kraju mogu pripadati računarima zaposlenih ili telefonima opremljenim VoIP tehnologijom. Na ovaj način kompanije značajno smanjuju svoje troškove.

Računarske mreže su omogućile da se audio komunikaciji doda i video, tako da međusobno udaljeni zaposlenici mogu čuti i vidjeti jedan drugog i održati sastanak. Na ovaj način eliminišu se troškovi putovanja. **Dijeljenje stolnih računara** (desktop sharing) omogućava da dvije ili više osoba na različitim lokacijama zajedno čitaju i pišu na virtualnoj tabli ili pišu izvještaj. Kada jedna od njih izmijeni dokument koji se trenutno nalazi na mreži, svi ostali odmah vide izmjenu, umjesto da dani čekaju na štampanu kopiju. Takvo ubrzanje omogućava saradnju između veoma udaljenih grupa, što je ranije bilo neizvodivo. Još ambiciozniji oblici daljinske koordinacije kao što je telemedicina, tek počinju da se koriste (npr. daljinski pregled pacijenta), ali imaju veliki potencijal. Ponekad se kaže da se komunikacije i transport međusobno utrkuju: onaj ko pobijedi, gurnuće onog drugog u staro gvožđe.

Treći razlog uvođenja mreža za mnoge firme je obavljanje poslovanja elektronskim putem, posebno sa kupcima i snabdjevačima. To je **e-commerce**, sa naglim porastom zadnjih godina. Mnogi kupci danas kupnju obavljaju od kuće. Zato su mnoge kompanije obezbijedile online kataloge svojih proizvoda i usluga, a i narudžbe primaju online. Proizvođači automobila, aviona i računara, između ostalog, kupuju podsisteme od svojih dobavljača i sklapaju ih u cjelinu. Koristeći računarske mreže, proizvođači mogu izvršiti elektronske narudžbe potrebnih dijelova. Na ovaj se način smanjuju zalihe a povećavaju efikasnost.

1.1.2 Kućne primjene

Ken Olsen je 1977. godine bio predsjednik korporacije DEC (Digital Equipment Corporation), tada drugog svjetskog proizvođača računara (odmah iza IBM-a). Upitan zašto DEC ne ulazi na tržište personalnih računara, odgovorio je da nema nikakvog razloga da iko ima računar kod kuće. Istorija ga je demantovala, a DEC više ne postoji. U početku su ljudi kupovali računare radi obrade teksta i igara. U novije vrijeme najčešći razlog kupovine kućnog računara je Internet pristup. Danas, mnogi kućni elektronički uređaji kao što su igraće konzole, dolaze sa ugrađenim računarima i računarskim mrežama, posebno bežičnim. Kućne mreže se u značajnoj mjeri koriste za zabavu koja uključuje slušanje, kreiranje muzike, slika i videa.

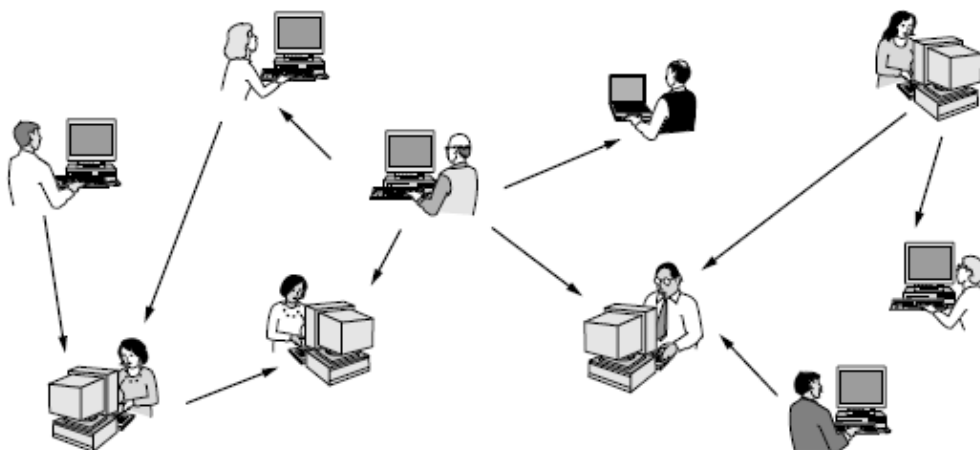
Internet pristup obezbjeđuje kućnim korisnicima **povezanost** na udaljene računare. Kao i u slučaju firmi, tako i kućni korisnici mogu pristupiti informacijama, komunicirati sa drugim ljudima, kupiti proizvode i služiti se e-komercem. Glavna je korist povezivanje sa spoljnim svijetom.

Različiti su oblici pristupa udaljenim informacijama. To može biti web-surfanje u potrazi za informacijama ili čisto iz zabave. Raspoložive informacije uključuju umjetnost, poslovanje, državnu upravu, zdravlje, istoriju, hobi, rekreaciju, nauku, sport, putovanja i štošta drugo.

Mnogi dnevni listovi imaju svoja izdanja na mreži, a još se uz to mogu i personalizirati, tj. podesiti prema ličnim potrebama korisnika. Na primjer, te je listove moguće pregledavati tražeći novosti o korumpiranim političarima, skandale slavnih osoba, epidemijama i sl. Nastavljanjem ovog trenda moguće je zatvaranje radnih mjesta distribucije novina, ali to je svakako najslabija karika u cijeloj proizvodnoj liniji zbog čega je podržano od strane novinskih kuća. Naravno, prvo će morati smisliti kako zaraditi, što neće biti sasvim lako pošto su korisnici Interneta navikli da je na njemu sve besplatno.

Sljedeći korak su mrežne digitalne biblioteke. Mnoge profesionalne organizacije kao što su ACM ili IEEE već na mreži imaju svoje časopise i zbornike radova sa konferencija. Možda će zbog elektronskih čitatelja knjiga i mrežnih biblioteka, štampana izdanja otići u zaborav. Oni koji sumnjaju treba da se sjete efekta koji je prva štamparska presa imala na srednjovjekovnu rukom pisanu literaturu.

Mnogim od ovih informacija se pristupa koristeći klijent-server model, ali postoji i drugačiji, popularni model pristupa, tzv. **mreža ravnopravnih računara, peer to peer**. Kod ovog oblika, korisnici koji čine široku grupu mogu komunicirati sa drugima u grupi (donja slika). U osnovi, svaki od njih može komunicirati sa jednim ili više korisnika; nema podjele na klijente i servere.



Mnogi peer to peer sistemi, kao što je BitTorrent, uopće nemaju centralnu bazu podataka. Ona je zamijenjena lokalnim bazama koje održava svaki korisnik, a obezbjeđena je i lista okolnih korisnika – članova sistema. Novi korisnik tako može pristupiti bilo kojem članu i pregledati njegov sadržaj i dobiti imena drugih članova za pregled još sadržaja i više imena. Ovaj proces pretraživanja se može beskonačno ponavljati, a rezultat je izrada ogromne lokalne baze, smještena kod korisnika. To je aktivnost veoma zamorna za ljude, a kao stvorena za računare.

Komunikacija ravnopravnih korisnika često se upotrebljava za dijeljenje muzike i videa. Ona je imala svoje „zlatno doba“ oko 2000. godine, kada je pomoću usluge za dijeljenje muzike Napster, u međuvremenu zatvorene sudskom odlukom, preko 50 miliona ljubitelja muzike međusobno razmjenjivalo datoteke kršeći autorska prava u do tada nezabilježenom stepenu. Postoje i legalne primjene komuniciranja između ravnopravnih računara. Među njima su dijeljenje muzike i softverskih paketa u javnom vlasništvu, porodično dijeljenje fotografija i filmova, te učestvovanje u višekorisničkim igrama na mreži. U budućnosti se očekuje znatan razvoj ove vrste komuniciranja.

Svi gornji primjeri uključuju komunikaciju (interakciju) između osobe i udaljene baze podataka. Druga velika kategorija korištenja mreže je komunikacija između osoba (person-to-person). Danas je normalno da takva komunikacija sadrži audio i video kao i tekst i slike. Postoje i usluge poruka među više ljudi (multi-people messaging services) kao što je Twitter pomoću kojeg je moguće poslati kratke poruke (tweets) krugu prijatelja.

Svaki tinejdžer koji drži do sebe upražnjava **trenutno razmjenjivanje poruka** (instant messaging). Ta mogućnost, izvedena od UNIX-ovog programa *talk* koji se koristio oko 1970. godine, nudi priliku da dvoje ljudi međusobno razmjenjuju poruke u realnom vremenu. Višekorisnička verzija ovog koncepta je **pričaonica** (chat room), u kojoj svako iz grupe korisnika može da šalje poruke čitavoj grupi. Takav je **Twitter**, gdje se kratka

tekstualna poruka zove „tvit“ i automatski šalje prijateljima, ali i ostalim zainteresovanim osobama.

Internet mogu upotrebljavati aplikacije za prenos audio (npr. Internet radio-stanice) i video (npr. YouTube) datoteka. Osim što omogućavaju jeftine razgovore sa udaljenim prijateljima, te aplikacije daju priliku i za učenje na daljinu, što znači da se može prisustvovati nastavi koja počinje u 8 sati ujutro, a da prethodno ne ustaje iz postelje. Upotreba mreža za poboljšanje komunikacije među ljudima može se na duge staze pokazati kao najvažnija od svih primjena. Računarske mreže mogu postati izuzetno važne ljudima koji se sticajem okolnosti nalaze u geografski izolovanim područjima, nudeći im pristup istim uslugama koje su na raspolaganju stanovniku metropole.

Između person-to-person komunikacije i pristupa informacijama nalazi se područje primjene socijalnih (društvenih) mreža. Kod njih, tok informacija zavisi od veza koje su ljudi međusobno postavili. Jedna od najpopularnijih takvih mreža je Facebook. Na njoj ljudi održavaju svoje lične „profile“ i dijele sve novosti o sebi s drugim osobama koje su proglasili prijateljima „na fejsu“. U ostale primjene društvenih mreža spadaju upoznavanje prijatelja svojih prijatelja, slanje poruka prijateljima koji su na Twitteru itd.

Još neobaveznija, u pogledu ličnih odnosa, je saradnja grupa ljudi na stvaranju sadržaja. Na primjer, **wiki** je web lokacija koju uređuju članovi neke zajednice. Najpoznatiji wiki je **Wikipedia**, enciklopedija koju svi mogu uređivati, ali postoje i hiljade drugih wikija.

Treća kategorija je elektronska trgovina u najširem smislu. Kupovina od kuće je odavno popularna i omogućuje korisnicima pregled kataloga hiljada firmi na mreži. Neki od ovih kataloga su interaktivni dopuštajući pogled na proizvode iz više uglova, kao i u konfiguracijama koje se mogu personalizirati.

Drugo područje korištenja e-trgovine je pristup finansijskim institucijama. Mnogi ljudi elektronski plaćaju račune, upravljaju svojim bankovnim računima i prate svoja ulaganja. Ta će se primjena zasigurno proširiti kako mreže budu postajale sigurnije. Područje koje izgleda niko nije predvidio je e-buvljak (e-flea), elektronska buvlja pijaca. Mrežne rasprodaje (on-line auctions) korištene robe postale su masovna pojava. Za razliku od klasične e-trgovine, koja slijedi klijent-server model, mrežne rasprodaje se više drže peer-to-peer sistema, međusobno povezujući potrošače koji se mogu pojaviti i kao kupci i kao prodavači.

Četvrta kategorija je zabava. Danas je moguće imati TV program preko IPTV sistema (IP TeleVision) koji se zasnivaju na IP tehnologiji, a ne na kablovskoj niti anteni. Aplikacije za reprodukciju multimedijskog sadržaja tokom preuzimanja omogućuju korisnicima da slušaju sve radio-stanice koje svoj program emituju preko Interneta i gledaju nove epizode omiljenih TV serija. Naravno, sav se taj sadržaj može premještati po kući na razne aparate, ekrane i zvučnike, najčešće putem bežične mreže.

Drugačiji oblik zabave su igre, kao što su dobro poznate simulacijske igre koje može igrati više ljudi u realnom vremenu. Virtualni svjetovi obezbjeđuju trajno okruženje u kojem hiljade korisnika mogu doživjeti neku zajedničku stvarnost u tri dimenzije.

Posljednja kategorija je **sveprisutni kompjuting**, kompjuting koji je „ugrađen“ u naš svakodnevni život. Mnogi domovi već imaju sigurnosne sisteme koji uključuju senzore na vratima i prozorima kao i mnoge koji mogu stati u pametni kućni kontroler pomoću kojeg je moguće pratiti potrošnju i vršiti očitavanje struje, vode i gasa. Raste broj elektronskih aparata široke potrošnje koji se umrežavaju. Na primjer, neki od najboljih fotoaparata već imaju mogućnost bežičnog slanja fotografija obližnjim displejima radi prikazivanja. I profesionalni sportski fotografi mogu svoje fotografije slati uredništvu u realnom vremenu – prvo bežično do tačke pristupa, zatim dalje preko Interneta. Aparati poput televizora,

koji se napajaju iz zidne električne utičnice, za slanje informacija po kući mogu da upotrijebe **elektro mrežu**, tj. žice kojima dobijaju struju. Možda ne iznenađuje kada se na informacijsku mrežu priključe takvi aparati, ali izmjeriti nešto i poslati informaciju o tome mogu i naprave o kojima nismo navikli da mislimo kao o računarima. Primjera radi, tuš bi mogao pratiti potrošnju vode, vizuelno vam je predoči dok se kupate i, kada završite, sve dojaviti kućnoj aplikaciji za praćenje potrošnje da bi se smanjio račun za vodu.

RFID tehnologija (Radio Frequency Identification – identifikacija pomoću ugrađenog radio odašiljača) čak ide dalje. RFID etikete su pasivni čipovi bez baterije veličine poštanske marke koji mogu biti prikazani na knjigu, pasoš, kreditnu karticu, pa čak i na kućnog ljubimca. Na ovaj način RFID čitač može locirati objekte sa ovim čipovima i komunicirati sa njima. U početku RFID je trebao zamijeniti bar-kod, ali nije uspio jer je skuplji (košta nekoliko centi). Međutim, RFID čipovi nude mnogo više i cijena im brzo pada.

1.1.3 Mobilni korisnici

Mobilni računari, kao što su laptopi i ručni računari, su dio kompjuterske industrije sa najvećom brzinom rasta. Njihova prodaja već je prevazišla prodaju desktop računara. Ljudi koji putuju žele raditi sve ono što rade kući ili u uredu: slati i čitati mailove, tweetati, gledati filmove, preuzimati muziku, igrati igrice, ili jednostavno samo surfati. Naravno, to žele raditi bez obzira da li su na tlu, moru ili u zraku.

Povezanost na Internet omogućava sve ove mobilne upotrebe. Pošto kablovska mreža nije moguća u autima, avionima i brodovima, veliko je interesovanje za bežične mreže. Celularne mreže kojima rukuju telefonske kompanije omogućuju korištenje mobilnih telefona. Bežične pristupne tačke (hotspots) su još jedan oblik bežične mreže za mobilne uređaje. Nalaze se tamo gdje su i ljudi: kafići, hoteli, aerodromi, avioni, škole, vozovi.

Bežične mreže su od velike važnosti za kamione, taksije i dostavna vozila. Na primjer, taksi vozila imaju displej. Kada naručilac pozove, dispečer otipka adresu. Ova se informacija prikaže na displejima vozača sa zvučnim signalom. Vozač koji prvi pritisne dugme na displeju preuzima naručioca. Postoje i prave mobilne bežične primjene, kao što je ona kada službenik hoda kroz skladište i vrši inventuru robe. Na mnogim aerodromima, službenici firmi za iznajmljivanje vozila koji rade na parkingu za vraćena vozila imaju bežične prenosne računare sa ugrađenim pisačem. Kada vozilo stigne na parking, službenik skenira njegov bar-kod ili RFID čip, a prenosni računar očitani broj bežično prenese centralnom računaru, odakle se šalju podaci o iznajmljivanju na osnovu kojih se odmah na licu mjesta ispisuje račun. Najzad se desila dugo očekivana konvergencija telefona i Interneta, što je dodatno ubrzalo rast mobilnih aplikacija. **Pametni telefoni** su kombinacija mobilnih telefona i prenosnih računara. Oni se povezuju na 3G i 4G celularne mreže koje, pored telefonskih razgovora, omogućuju i brz prenos podataka, neophodan za korištenje Interneta. Mnogi telefoni se povezuju i na bežične pristupne tačke i automatski prebacuju s jedne na drugu mrežu, birajući onu koja je najpovoljnija za korisnika.

1.1.4 Socijalna pitanja

Računarske mreže danas omogućuju običnim ljudima da slobodno šire svoja gledišta i da sami biraju šta će čitati, slušati i gledati na načine na koje to nikada ranije nije bilo moguće. Uporedo s dobrim uvijek ide i ono loše, pošto je ta novostečena sloboda sa sobom donijela i mnoge nerazriješene društvene, političke i moralne probleme.

Društvene mreže, oglasne table, lokacije za dijeljenje multimedijskog sadržaja i mnoštvo drugih primjena dopuštaju ljudima dijeljenje mišljenja sa sličnim osobama. Sve dok su teme ograničene na tehniku ili hobbije, nema mnogo problema.

Problem je sa temama koje se direktno tiču ljudi, kao politika, religija ili seks. Gledišta iznijeta u takvim diskusijama mogu duboko vrijeđati osjećanja nekih ljudi. Štaviše, ona često nisu politički korektna. Poruke nisu ograničene samo na tekst, jer se preko računarskih mreža mogu prenijeti i visokokvalitetne fotografije u boji i video klipovi. Neki ljudi gledaju svoja posla, ali drugi su mišljenja da objavljeni materijal je jednostavno neprihvatljiv i da taj sadržaj mora biti cenzuriran. Različite države imaju različite i često protivrječne zakone u ovoj oblasti. Na taj način, rasprava se samo rasplamsava.

U prošlosti, ljudi su tužili mrežne operatere tvrdeći da su odgovorni za sadržaj koji se prenosi, baš kao novine i magazini. Neizbježan odgovor je da mreža radi kao telekom kompanija ili pošta, i ne može ograničavati ono što korisnici na nju iznesu.

Međutim, neki mrežni operateri su blokirali sadržaj zbog vlastitih razloga. Nekim korisnicima peer-to-peer aplikacija uskraćeno je korištenje mreže zato što se operateru ne isplati da prenosi velike količine podataka koje takve aplikacije razmjenjuju. Operateri bi željeli da mogu tretirati različite firme na različit način, velika firma koja dobro plaća dobija dobru uslugu, a sitni igrači lošu. Protivnici ove prakse tvrde da peer-to-peer i druge sadržaje treba tretirati na isti način, jer su svi samo bitovi na mreži. Ovaj razlog je u prilog komunikacije bez diskriminacije, to jest, jednaki uslovi bez obzira na to šta se prenosi, odakle i od koga potiče, a zove se **neutralnost mreže**.

Mnoge druge strane su uključene u „gužvu“ oko sadržaja. Na primjer, muzičko i filmsko piratstvo podstaknulo je masivan rast peer-to-peer mreža, što nije zadovoljilo vlasnike autorskih prava, koji su prijetili (a ponekad i preduzeli) pravne radnje. Danas postoje automatski sistemi koji traže peer-to-peer mreže i šalju upozorenja mrežnim operaterima i korisnicima za koje se sumnja da krše autorska prava. U Sjedinjenim Američkim Državama, ta upozorenja se zovu **DMCA obavještenja o uklanjanju spornog sadržaja ili blokadi web lokacije** koja je prekršila autorska prava, po **Zakonu o autorskim pravima u digitalnom mileniju** (Digital Millennium Copyright Act - DMCA).

Računarske mreže značajno olakšavaju komunikaciju. Također olakšavaju onima koji njome upravljaju da provjeravaju sadržaj saobraćaja. Na taj način dolazi do problema prava radnika u odnosu na prava poslodavaca. Mnogi poslodavci su uzeli za pravo da čitaju i cenzurišu poruke uposlenika, uključujući i poruke poslane izvan radnog vremena, s čime se ne slažu uposlenici.

Sljedeća vruća tema je odnos vlasti i građana. FBI je postavio sisteme praćenja kod pružatelja Internet usluga kako bi špijunirao milione ljudi nadajući se pronalaženju informacija o ilegalnim aktivnostima. Na njihovu nesreću 4. amandman Američkog ustava zabranjuje vladi pretragu bez naloga za pretres, mada ga često ignoriše.

Naravno, vlada nema monopol nad ljudskom privatnošću. Isto se ponaša privatni sektor, koji pravi i održava **profile** svojih korisnika. Na primjer, male datoteke zvane **kolačići** (cookies), koje Web pretraživači pohrane na korisničkim računarima, dopuštaju kompanijama praćenje korisničkih aktivnosti u virtualnom prostoru i mogu omogućiti curenje povjerljivih informacija (brojevi kreditnih kartica, socijalnog osiguranja) na Internet. Firme koje pružaju web-bazirane usluge mogu održavati velike količine ličnih informacija svojih korisnika pomoću kojih mogu direktno špijunirati njihove aktivnosti.

Problem je i privatnost lokacije mobilnih uređaja. Kao dio procesa omogućivanja usluge mrežni operateri uče gdje je korisnik mobilnog uređaja tokom dana. Na taj način prate kretanje korisnika, te saznaju koji noćni klub korisnik posjećuje i gdje se liječi.

Postoje i često neželjene informacije kao što je spam (nepoželjni e-mail), što za posljedicu ima njegovu poplavu. Na sreću postoje softverski filteri koji ih onemogućavaju.

Informacije mogu biti i kriminalne prirode. Web stranice i mailovi mogu sadržavati viruse koji preuzmu korisnikov računar. Mogu se iskoristiti za krađu bankovne lozinke ili slanje spama kao dio zaraženih računara na Internetu.

Phishing poruke se maskiraju u pouzdane strane, na primjer, korisnikovu banku, te se na taj način lopov nastoji domoći osjetljivih informacija na primjer brojeva kreditnih kartica. Krađa identiteta je postao ozbiljan problem jer lopovi uspijevaju skupiti dovoljno informacija o žrtvi.

Također, može biti teško spriječiti računare da oponašaju ljude na Internetu. Ovaj problem vodio je razvoju CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart: potpuno automatizirani javni Turingov test za razlikovanje računara od ljudi) da bi se odredilo je li korisnik čovjek ili računar, s ciljem sprečavanja pristupa zlonamjernim programima. Proces najčešće podrazumijeva server koji traži od korisnika da odradi jednostavan test koji računar može generirati i ocijeniti. Pretpostavka je da drugi računar nije u stanju riješiti taj test, pa se svaki korisnik koji unese tačan odgovor smatra čovjekom. Uobičajeni CAPTCHA testovi traže od korisnika da unese nekoliko simbola (najčešće slova i/ili brojeva) koji su prikazani na slici, koja je na neki način iskrivljena.

Mnogi pomenuti problemi mogu biti riješeni ako računarska industrija uzme za ozbiljno kompjutersku sigurnost. Problem je što isporučioi hardvera i softvera znaju da svojstva sigurnosti koštaju, a korisnici ih ne zahtijevaju. Pored toga, značajan broj problema je posljedica grešaka u softveru, jer proizvođači samo nastavljaju sa ugradnjom novih funkcionalnosti u svoje programe, što neminovno znači više koda pa zato i više grešaka. Možda bi pomoglo uvođenje takse na nove mogućnosti, ali bi to vjerovatno otežalo prodaju u nekim sredinama. Bilo bi lijepo kada bi se korisnicima plaćala nadoknada za neispravan softver, ali bi takva mjera za godinu dana cjelokupnu industriju softvera dovela do bankrotstva.

Računarske mreže izazivaju nove pravne probleme kada dođu u kontakt sa starim zakonima. Primjer je elektronsko kockanje. Računari već decenijama uspješno oponašaju različite stvari, pa zašto ne bi mogli da oponašaju automate za kockanje, rulet, bakaru i druge kockarske igre? Pa, odgovor je da je kockanje na mnogim mjestima zabranjeno. Problem je to što je kockanje na mnogim drugim mjestima dozvoljeno, a tamošnji vlasnici kazina dobro su shvatili potencijal kockanja preko Interneta. Šta se događa ako se kockar, kazino i server nalaze u različitim državama, s različitim zakonima? Dobro pitanje.

Literatura

Preuzeto iz:

Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, „Računarske mreže“, prevod petog izdanja, Mikro knjiga Beograd, 2013.